

ProductionManagementAI — 製造指示スキーマ — テーブル定義書

001_DB — 要件 REQ-010～REQ-018（`work-items/WI-002/brief.md`）、基本設計 001_BD（`docs/en/010_basic-design/001_BD_production-order-create-edit.md`）。001_DD と 001_DD-API（`docs/en/020_detailed-design/`）を実装する。

003_DB（`003_DB_completion-tracking-and-dashboard-queries.md`、WI-004）で拡張：`production_orders` に `completed_at_utc` と 2 つのチェック制約を追加。下のテーブル定義は 001_DB のもので書き直していない。003_DB と合わせて読むこと。

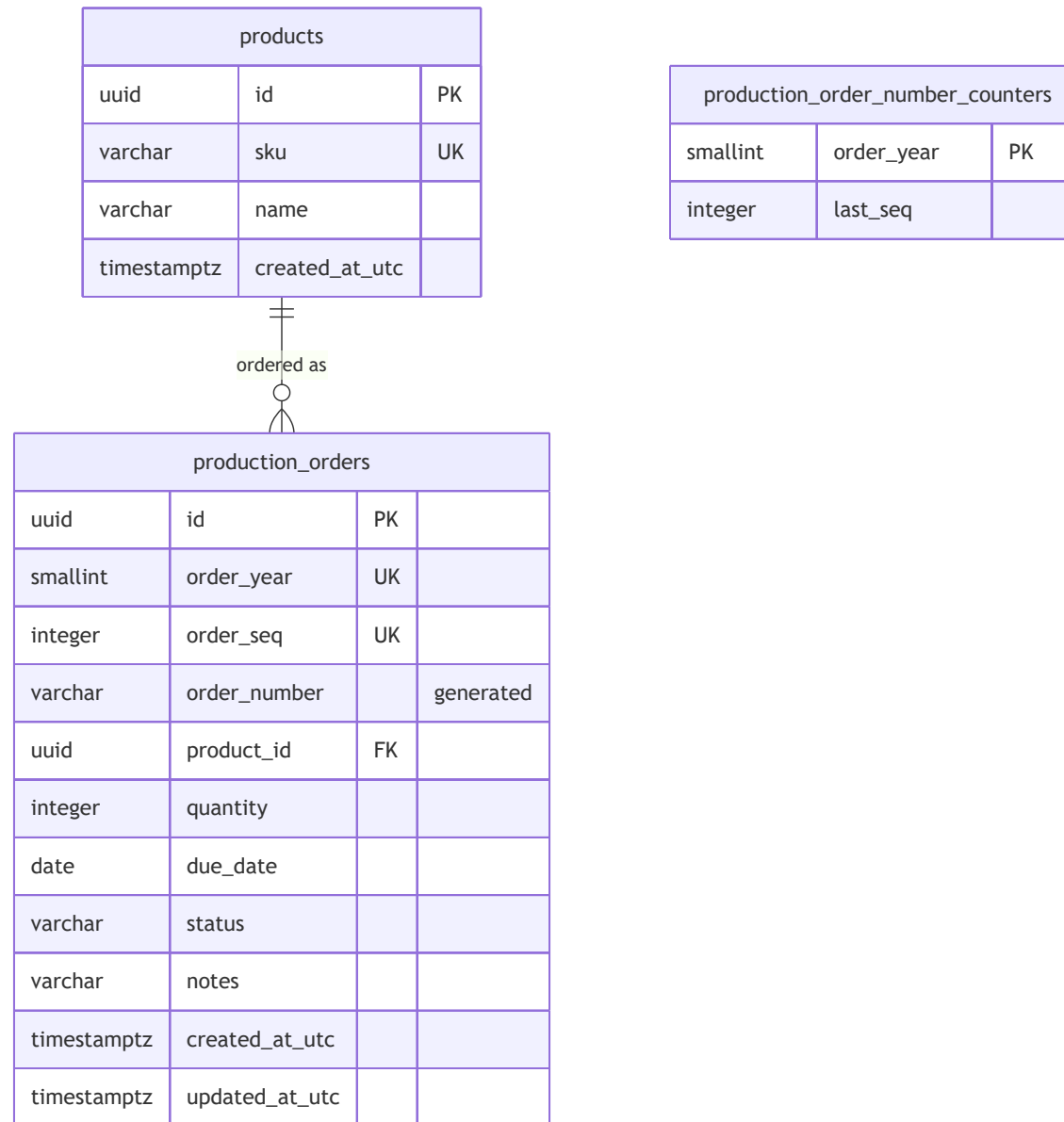
WI-005 による改訂（2026-09-23）：初期データの 30 製品の名前を日本語の自動車部品にした（下のシードの表）。既存のデータベースには、データのためのマイグレーション `LocalizeDemoDataToJapanese` で適用する（マイグレーションの影響を参照）。テーブル、列、制約の変更はない。

物理名は 000_DB に従う：テーブルと列は `snake_case`（`EFCore.NamingConventions`、`DependencyInjection.cs` の `UseSnakeCaseNamingConvention()`）、代理キーは既定値 `gen_random_uuid()` の `uuid`、UTC のタイムスタンプは接尾辞 `_utc` の `timestampz`、制約名は EF Core が生成する `pk_ / fk_ / ix_ / ck_` の形式。

テーブル一覧

テーブル	物理名	目的
製品	<code>products</code>	最小限の製品の参照データ。初期登録のみで、カタログの UI はない（DEC-005）
製造指示	<code>production_orders</code>	SCR-001 で登録した製造指示 1 件につき 1 行
指示番号カウンター	<code>production_order_number_counters</code>	年ごとに最後に発行した指示番号の連番。 <code>PO-YYYY-NNNNN</code> の生成に使う（DEC-012、DEC-013）

ER 図とリレーション



production_order_number_counters には外部キーがない：親の行ではなく、production_orders.order_year と同じ年の値をキーにするカウンターである。

テーブル	関連テーブル	リレーション（1:1 / 1:N / N:N）	FK 列
products	production_orders	1:N（どの製造指示もちょうど 1 つの製品を参照する）	production_orders.product_id

テーブル定義

products

項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK/FK	備考
Id	id	uuid	—	yes	gen_random_uuid()	PK	初期登録の行は固定の UUID を使い、再現できるようにする
SKU	sku	varchar	50	yes	なし	—	一意の業務コード。"{SKU} — {name}" として表示（001_BD M-03）、例 P-1004 - ドライブシャフト
Name	name	varchar	200	yes	なし	—	WI-005 から日本語。日本語の部品名に 200 文字は十分
CreatedAtUtc	created_at_utc	timestampz	—	yes	now()	—	

初期データ：デモ用の 30 件のサンプル製品（DEC-019）。マイグレーションが EF Core の HasData で固定の UUID を使って挿入する。これは説明用の値で、実際のマスターデータではない。製品名はデータの値のため英語のまま。

sku	name	英語の対訳	WI-005 以前の名前
P-1001	ブレーキキャリパー	brake caliper	Steel bracket
P-1002	ブレーキディスクローター	brake disc rotor	Aluminium housing
P-1003	ブレーキパッド	brake pad	Control panel assembly
P-1004	ドライブシャフト	drive shaft	Drive shaft
P-1005	等速ジョイント	constant-velocity joint	Hydraulic valve
P-1006	トランスミッションケース	transmission case	Gearbox assembly
P-1007	ハブベアリング	hub bearing	Bearing housing
P-1008	ウォーターポンプ	water pump	Pump impeller

sku	name	英語の対訳	WI-005 以前の名前
P-1009	エンジンマウント	engine mount	Motor mount plate
P-1010	ラジエーター	radiator	Conveyor roller
P-1011	タイミングギア	timing gear	Spur gear 40T
P-1012	クラッチディスク	clutch disc	Coupling flange
P-1013	ショックアブソーバー	shock absorber	Pneumatic cylinder
P-1014	コイルスプリング	coil spring	Sensor bracket
P-1015	エンジンワイヤーハーネス	engine wire harness	Cable harness A
P-1016	ボディワイヤーハーネス	body wire harness	Cable harness B
P-1017	ヘッドランプユニット	headlamp unit	Terminal block unit
P-1018	リレーボックス	relay box	Relay module
P-1019	オルタネーター	alternator	Power supply unit
P-1020	ECU ケース	ECU case	PLC enclosure
P-1021	インタークーラー	intercooler	Heat sink
P-1022	電動ファン	electric cooling fan	Cooling fan assembly
P-1023	オイルフィルター	oil filter	Filter housing
P-1024	スロットルボディ	throttle body	Valve body
P-1025	ピストン	piston	Piston rod
P-1026	コネクティングロッド	connecting rod	Spring assembly
P-1027	サブフレーム	subframe	Welded frame
P-1028	ドアパネル	door panel	Guard panel
P-1029	ドアヒンジ	door hinge	Hinge set
P-1030	ボルト・ナットキット	bolt and nut kit	Fastener kit

production_orders

項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK/FK	備考
Id	id	uuid	—	yes	gen_random_uuid()	PK	編集ルート /production-orders/{id} で使う
OrderYear	order_year	smallint	—	yes	なし	—	工場タイムゾーン Asia/Tokyo での登録年（DEC-011、DEC-017）。アプリが設定し、変更しない
OrderSeq	order_seq	integer	—	yes	なし	—	order_year 内で 1～99999。production_order_number_counters から発行（DEC-013）。変更しない
OrderNumber	order_number	varchar	13	yes	生成列	—	GENERATED ALWAYS AS ('PO-' order_year::text '-' lpad(order_seq::text, 5, '0')) STORED、例：PO-2026-00001（DEC-012）。アプリからは読み取り専用
ProductId	product_id	uuid	—	yes	なし	FK → products.id	status = 'Draft' の間だけ変更可（REQ-018、アプリで強制）
Quantity	quantity	integer	—	yes	なし	—	> 0（REQ-013）。Draft の間だけ変更可
DueDate	due_date	date	—	yes	なし	—	「今日以降」はアプリだけで強制する（制約を参照）
Status	status	varchar	20	yes	'Draft'	—	Draft / InProgress / Completed / Cancelled（DEC-015）。遷移はアプリで強制（REQ-017）
Notes	notes	varchar	500	no	なし	—	空のときは NULL（REQ-016）
CreatedAtUtc	created_at_utc	timestamptz	—	yes	now()	—	
UpdatedAtUtc	updated_at_utc	timestamptz	—	yes	now()	—	更新が成功するたびにアプリが設定する
（行バージョン）	xmin（システム列）	xid	—	—	—	—	宣言した列ではない。PostgreSQL の行バージョンのシステム列で、EF Core が楽観的同時実行制御のトークンとして対応付ける（DEC-010、DEC-014）

production_order_number_counters

項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK/FK	備考
OrderYear	order_year	smallint	—	yes	なし	PK	製造指示がある年ごとに 1 行
LastSeq	last_seq	integer	—	yes	なし	—	その年に最後に発行した order_seq。1～99999

指示番号の発行（DEC-013）。製造指示の挿入と同じトランザクションで行う：

```
INSERT INTO production_order_number_counters (order_year, last_seq)
VALUES (@year, 1)
ON CONFLICT (order_year) DO UPDATE SET last_seq = production_order_number_counters.last_seq + 1
RETURNING last_seq;
```

upsert はその年のカウンターの行をロックするため、同じ年の同時の登録はトランザクションの残りの間は直列化され、常に異なる番号を得る。挿入が失敗してトランザクションがロールバックすると、カウンターの加算もロールバックされるため、番号は飛ばない。文は ORM のパラメータ化された生 SQL の API で発行する（ai/rules/database.md）。

インデックス定義

インデックス名	テーブル	列	種類	根拠（アクセスパターン）
pk_products	products	id	一意 btree (PK)	product_id の検証時の ID による製品の検索（V-01）
ix_products_sku	products	sku	一意 btree	SKU の一意性を強制。製品のドロップダウンは SKU 順（FN-004）
pk_production_orders	production_orders	id	一意 btree (PK)	ID による読み込み／更新（FN-002、FN-003）
ix_production_orders_order_year_order_seq	production_orders	order_year, order_seq	一意 btree	指示番号の一意性を保証する（DEC-006）。order_number はこの 2 列から導出されるので、それも一意になる
ix_production_orders_product_id	production_orders	product_id	btree	実装中に追加（DEC-029）：EF Core の外部キーの規約が常に作成する。ON DELETE RESTRICT のチェックと、Screen B で想定される製品の絞り込みに役立つ
pk_production_order_number_counters	production_order_number_counters	order_year	一意 btree (PK)	年によるカウンターの upsert

意図的に追加しなかったもの：

- ~~ production_orders.product_id ~~：当初は追加しなかったが、実装中に追加した（DEC-029）。インデックスの表を参照。
- production_orders.order_number：一意性はすでに（order_year, order_seq）のインデックスで担保され、Screen A は番号で製造指示を検索しない。Screen B の検索の設計で決めた：002_DB は大文字・小文字を区別しない部分一致検索のために、btree ではなく pg_trgm の GIN インデックスを追加する（WI-003 DEC-010）。

制約

制約	種類 (PK/FK/UNIQUE/CHECK)	テーブル.列	参照先	ルール
pk_products	PK	products.id	—	—
ix_products_sku	UNIQUE	products.sku	—	—
pk_production_orders	PK	production_orders.id	—	—
fk_production_orders_products_product_id	FK	production_orders.product_id	products.id	ON DELETE RESTRICT — 製造指示がある製品は削除できない (REQ-015)
ix_production_orders_order_year_order_seq	UNIQUE	production_orders.(order_year, order_seq)	—	—
ck_production_orders_quantity_positive	CHECK	production_orders.quantity	—	quantity > 0 (REQ-013)
ck_production_orders_status	CHECK	production_orders.status	—	status IN ('Draft', 'InProgress', 'Completed', 'Cancelled') (REQ-017)
ck_production_orders_order_seq_range	CHECK	production_orders.order_seq	—	order_seq BETWEEN 1 AND 99999 — NNNNN を 5 桁に保つ (DEC-013)
ck_production_orders_order_year_range	CHECK	production_orders.order_year	—	order_year BETWEEN 2000 AND 9999 — YYYY を 4 桁に保つ
pk_production_order_number_counters	PK	production_order_number_counters.order_year	—	—
ck_production_order_number_counters_last_seq_range	CHECK	production_order_number_counters.last_seq	—	last_seq BETWEEN 1 AND 99999 。ある年の 100,000 件目の製造指示を登録しようとする、カウンターの upsert が失敗し、登録全体がロールバックされ、API はサーバーエラーを返す (DEC-013)

データベースで意図的に強制しないルールとその理由：

ルール	アプリだけで強制する理由
納期 ≥ 今日（REQ-014、DEC-009、DEC-011）	「今日」は変わり、工場タイムゾーンに依存する。CHECK にすると、有効な過去の行が復元（ pg_restore ）や再検証で失敗し、「変更したときだけ」も表現できない
許可されたステータス遷移（REQ-017）	遷移は前の値に依存する。トリガーで強制することもできるが、ルールの唯一の定義元は Domain 層である（0001_ADR）。上の CHECK は引き続き未知の値を防ぐ
Draft 以降の製品・数量のロック（REQ-018、DEC-007）	これも前の行の状態に依存する。Domain/Application 層で強制し、テストで確認する

トランザクションと同時実行制御

操作	トランザクションの範囲	同時実行制御
登録（FN-001）	1 つのトランザクション：カウンターの上sert → production_orders への挿入	カウンター行のロックで同じ年の登録を直列化。一意の（order_year, order_seq）が最後の防御
更新（FN-002）	1 つの UPDATE ... WHERE id = @id AND xmin = @version（EF Core）	楽観的：影響行数 0 → 読み込み後に製造指示が変更された → 拒否（V-08、DEC-010）。クライアントは読み込んだ version を送り返す
読み取り（FN-003、FN-004）	明示的なトランザクションなし	—

アプリのデータベース権限

本機能が必要とする最小権限（ ai/rules/database.md ）：

テーブル	権限
products	SELECT
production_orders	SELECT、INSERT、UPDATE（DELETE なし — 製造指示は削除しない）
production_order_number_counters	SELECT、INSERT、UPDATE

ログインの分割（DEC-016、決定：今分割する）：

ログイン	使用者	権限
所有者 (<code>POSTGRES_USER</code> 、 既存)	<code>dotnet ef database update</code> のみ	スキーマを所有し、DDL を実行する
実行時 (新規、名前案 <code>pmai_app</code>)	実行時のバックエンド (<code>ConnectionStrings__DefaultConnection</code>)	データベースへの <code>CONNECT</code> 、スキーマ <code>public</code> の <code>USAGE</code> 、上の表の権限、加えて ASPNET Core Identity と <code>IdentitySeeder</code> が <code>000_DB</code> のテーブルに必要とするもの : <code>users</code> 、 <code>roles</code> 、 <code>user_roles</code> 、 <code>user_claims</code> 、 <code>role_claims</code> 、 <code>user_logins</code> 、 <code>user_tokens</code> の <code>SELECT/INSERT/UPDATE</code> 、 <code>user_roles</code> / <code>user_claims</code> / <code>user_logins</code> / <code>user_tokens</code> の <code>DELETE</code> (Identity がこれらの行を削除する)、 <code>user_claims.id</code> / <code>role_claims.id</code> の ID シーケンスの <code>USAGE</code> 、 <code>SELECT</code> 。DDL と <code>TRUNCATE</code> はなし

実装済み (計画リビジョン 2) : 所有者として実行される `AddProductionOrders` マイグレーションが、`pmai_app` がなければ `NOLOGIN` で作成し、これらの権限を付与する。データベースのイメージに組み込んだ `deploy/db/init/10-app-login.sh` が、新しいボリュームで `PMAI_APP_DB_PASSWORD` から `LOGIN PASSWORD` を与えるため、リポジトリにパスワードはない。
`ALTER DEFAULT PRIVILEGES` による包括的な権限付与は使わない : 後でテーブルを追加するマイグレーションは、そのテーブルの明示的な権限でスクリプトを拡張しなければならない。正確な権限の一覧は、アプリを実行時のログインで動かす結合テストと `RuntimeLogin_CannotDeleteOrdersOrRunDdl` で確認する。

API/DD との対応

DD の項目名は `001_BD §3` の変数名。API の項目名は `001_DD-API` で確定する。`001_DD-API` は列を持たない 2 つの計算済みのレスポンス専用項目 (`allowedNextStatuses`、`isProductQuantityEditable`) を追加する。

テーブル.列	DD の項目	API の項目
<code>production_orders.id</code>	(ルートの <code>id</code>)	<code>id</code>
<code>production_orders.order_number</code>	<code>orderNumber</code>	<code>orderNumber</code> (レスポンスのみ)
<code>production_orders.product_id</code>	<code>productId</code>	<code>productId</code>
<code>production_orders.quantity</code>	<code>quantity</code>	<code>quantity</code>
<code>production_orders.due_date</code>	<code>dueDate</code>	<code>dueDate</code> (ISO YYYY-MM-DD)
<code>production_orders.status</code>	<code>status</code>	<code>status</code> (<code>Draft</code> <code>InProgress</code> <code>Completed</code> <code>Cancelled</code>)。更新時だけのリクエスト項目 — 登録は常に <code>Draft</code>
<code>production_orders.notes</code>	<code>notes</code>	<code>notes</code> (空のときは <code>null</code>)
<code>production_orders.created_at_utc</code>	<code>createdAt</code>	<code>createdAt</code> (レスポンスのみ、ISO 8601 UTC)
<code>production_orders.updated_at_utc</code>	<code>updatedAt</code>	<code>updatedAt</code> (レスポンスのみ、ISO 8601 UTC)

テーブル列	DD の項目	API の項目
production_orders.xmin	(非表示)	version (レスポンスに含む。更新のリクエストでは必須)
production_orders.order_year、order_seq	—	公開しない (指示番号の生成の内部)
products.id	productId の選択肢	GET /api/products → id
products.sku、products.name	製品の選択肢のラベル (M-03)	GET /api/products → sku、name

マイグレーションの影響と復旧の限界

- **マイグレーションの種類**：追加のみ — 新しい EF Core のマイグレーション 1 つ (名前案 AddProductionOrders) が 3 つの新しいテーブルと製品の初期データの行を作る。既存のテーブルは変更しない。
- **データ復旧の限界**：適用時に失われる既存の行はない。使用後にロールバックすると、すべての製造指示とカウンターが行が完全に削除される。データが重要なら、先にこれらのテーブルの pg_dump を取ること。
- **ロールバック計画**：dotnet ef database update InitialIdentitySchema --project src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure --startup-project src/backend/ProductionManagementAI.Api で 3 つのテーブルを削除する。それら以外に参照しているものはない。
- **WI-005 のデータマイグレーション LocalizeDemoDataToJapanese**：データのみで DDL はない。30 の初期製品を固定の UUID で改名し (EF の UpdateData、ProductSeed から)、WI-003 の初期製造指示の備考を Demo order N から デモ用の製造指示 N に書き換える。対象はシードIDの接頭辞 0197e4a0-0000-7000-8001- と元のテキストの完全一致で絞るため、ユーザーが作成した製造指示や、ユーザーが編集した初期データの備考には触れない (WI-005 DEC-008)。Down は両方を元に戻す。他のマイグレーションと同じく所有者として実行し、新しい権限は不要。既存の Compose のボリュームを消す必要はない。製品の UI はないため、データベースで直接改名した初期製品の名前が上書きされることは許容する。
- **運用上の注記**：生成列 order_number は EF Core の HasComputedColumnSql(..., stored: true) で定義する。PostgreSQL は生成式が不変であることを要求するため、式は明示的な ::text のキャストを使う。

未決定事項

決定事項	選択肢	推奨	状態
年ごとの指示番号の連番の生成方法	upsert を使う年ごとのカウンターテーブル／リトライ付きの MAX(order_seq)+1 ／年ごとに 1 つの PostgreSQL シーケンス	カウンターテーブル	決定 — work-items/WI-002/decisions.md DEC-013 を参照
1 年に 99,999 件を超えたらどうするか	登録を拒否／6 桁に拡張	拒否 (CHECK 制約)	決定 — DEC-013
楽観的同時実行制御のトークン	PostgreSQL の xmin ／明示的な version 列	xmin	決定 — DEC-014

決定事項	選択肢	推奨	状態
ステータスの格納	<code>varchar</code> + CHECK／PostgreSQL の列挙型／smallint のコード	<code>varchar</code> + CHECK	決定 — DEC-015
マイグレーションの所有者と制限付きの実行時の DB ロールの分割	今分割する／ローカルのデモでは単一の所有者ロールのまま	共有・非ローカルのデプロイの前に分割	決定 — 今分割する（DEC-016、ユーザー）
デモ用製品の初期データの件数	5／約 15／30	5	決定 — 30（DEC-019、ユーザー）